

GWR da taxa de furto e a renda

Como o modelo local calcula, o que ele revê nos resíduos e quanto cada R\$ 1 de renda pesa na taxa de furto dos municípios de São Paulo

Equipe: João Vitor Oliveira, Julio Cesar Salvino e Lucas Amorim · **Orientação:** Prof.^a Flávia da Fonseca Feitosa · **Agosto de 2026**

Voltamos ao modelo mais enxuto, a taxa de furto por 1.000 habitantes explicada apenas pela renda média, e o levamos ao GWR (regressão geograficamente ponderada), que ajusta uma regressão em cada município. Os resultados por município foram empacotados para o GeoDa gerar os mapas.

1. Como o GWR calcula

Para cada município, o GWR faz uma regressão local: usa todos os municípios, mas dá mais peso aos vizinhos próximos e menos aos distantes, segundo um kernel gaussiano com largura de banda adaptativa.

$$\text{peso}(i, j) = \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{\text{distância}}{\text{banda}}\right)^2\right)$$

banda adaptativa = distância até o 10º vizinho mais próximo

Como o GWR calcula: pesos em torno de um município

Regressão local de São Paulo: vizinhos pesados por distância (banda ~10 municípios, 23 km)



Fontes: SSP-SP (2025), IBGE Censo 2022 (renda, população e malha)

Figura 1. Exemplo do cálculo para São Paulo: os vizinhos imediatos recebem peso perto de 1 e o peso cai com a distância (banda de cerca de 10 municípios, 23 km). Só esses municípios entram, na prática, na regressão local de São Paulo. O coeficiente da renda ali é 0,00156, contra 0,00247 do modelo global, ou seja, na capital a renda pesa um pouco menos que na média do estado.

2. Tratamento dos resíduos

Comparamos os resíduos do modelo global (OLS) com os do GWR num boxplot. O GWR aperta a caixa e puxa os resíduos extremos para baixo, porque ajusta a relação localmente; ainda assim sobram alguns outliers positivos, os municípios onde nem a regra local explica o furto só com a renda.

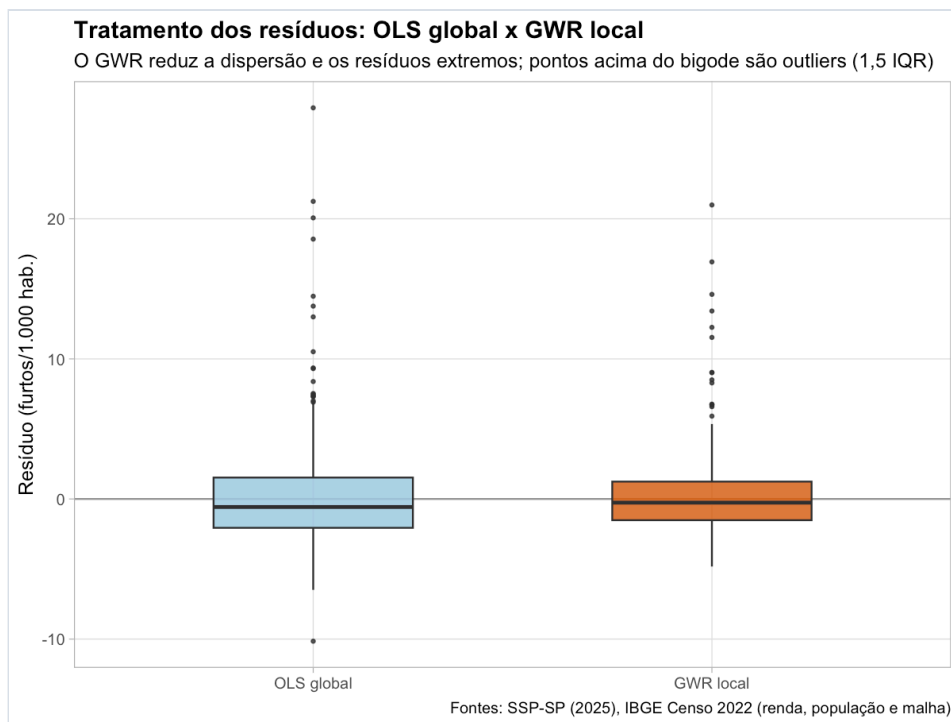


Figura 2. Resíduos do OLS global e do GWR local. Pontos acima do bigode superior são outliers (regra de 1,5 IQR); os maiores são municípios litorâneos, como Mongaguá, cujo resíduo passa de 20 furtos/1.000 hab.

3. Coeficiente da renda (beta) e significância (t)

O GWR entrega, em cada município, o coeficiente local da renda (o beta) e a sua estatística t. O beta diz o sentido e a força da relação; o t diz se ela é confiável naquele ponto.

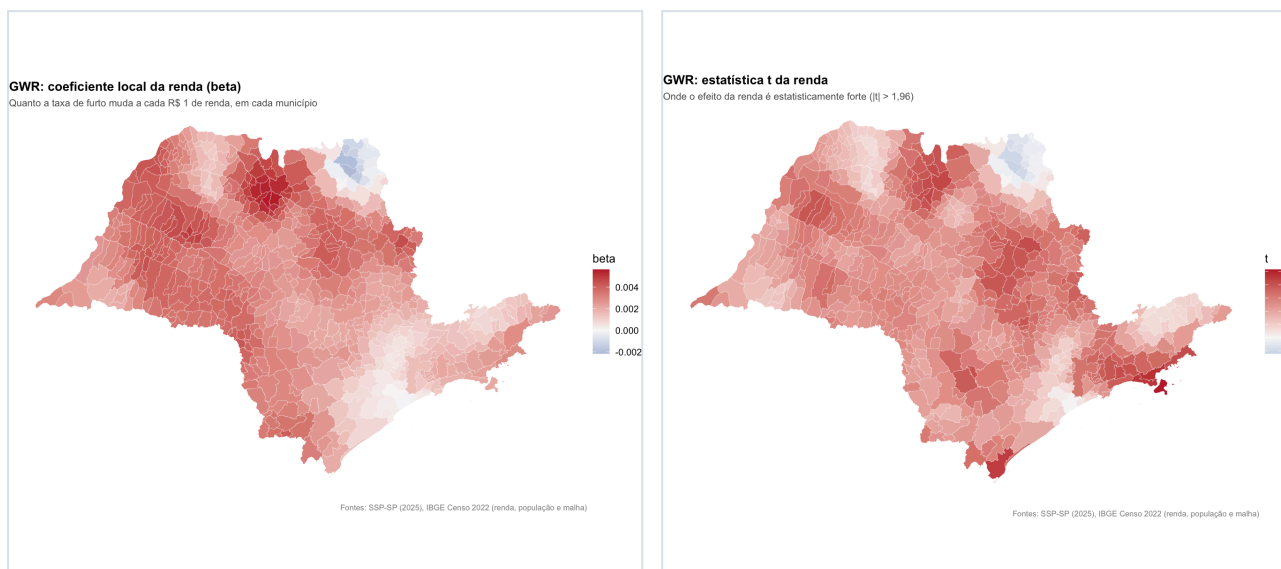


Figura 3. Coeficiente local da renda (esquerda), de $-0,00216$ a $0,00562$, positivo na maior parte do estado e negativo num bolsão do noroeste; e a estatística t (direita), com $|t|$ acima de 1,96 em **72%** dos municípios, ou seja, na maioria o efeito da renda é estatisticamente forte.

4. R² local e as vizinhanças

O R² local mostra onde a renda explica bem a taxa de furto e onde explica mal. Ele varia de 0,05 a 0,64, um contraste enorme entre vizinhanças.

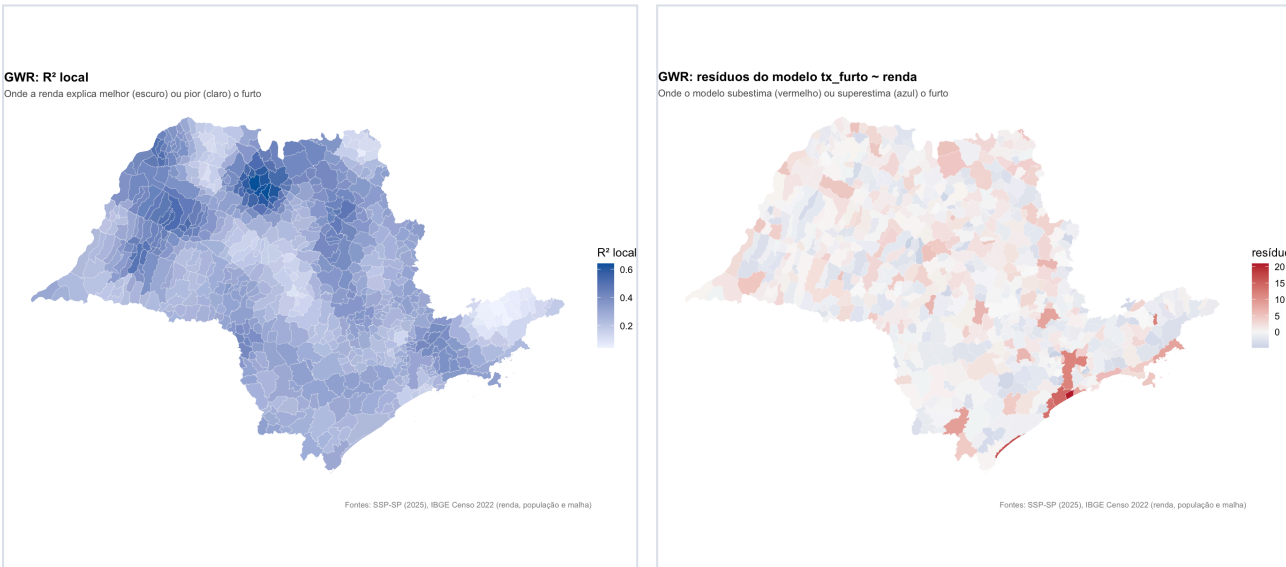


Figura 4. R² local (esquerda) e resíduos (direita). A renda explica melhor o furto no centro-oeste do estado e pior no litoral e na Região Metropolitana, onde os resíduos positivos se concentram, sinal de que ali outra coisa (o fluxo turístico) governa o furto.

Onde o R² local é alto, a taxa de furto acompanha a renda da vizinhança. Onde é baixo, a vizinhança se comporta por outros motivos, e é exatamente na costa que isso acontece: o GWR, sozinho, já aponta que o litoral é um caso à parte.

5. Quanto pesa R\$ 1 de renda

O coeficiente da renda responde diretamente à pergunta de quanto um real a mais de renda média muda a taxa de furto prevista.

AUMENTO DE RENDA	EFEITO GLOBAL NA TAXA	EFEITO LOCAL (GWR)
+ R\$ 1	+0,0025 furto/1.000	de −0,0022 a +0,0056
+ R\$ 100	+0,25 furto/1.000	de −0,22 a +0,56
+ R\$ 1.000	+2,47 furto/1.000	de −2,2 a +5,6

No modelo global, cada R\$ 1.000 a mais de renda soma cerca de 2,5 furtos por 1.000 habitantes. O GWR refina isso: em boa parte do interior o efeito é ainda mais forte, enquanto em alguns pontos ele enfraquece ou se inverte. Deixar esse efeito variar no espaço é o que faz a acurácia do modelo saltar de **R² 0,13 (global) para 0,46 (local)**. Em outras palavras, não é só o quanto de renda, é onde essa renda está.

Fontes: SSP-SP (ocorrências de 2025) e IBGE, Censo 2022 (renda, população e malha municipal). GWR com kernel gaussiano e largura de banda adaptativa (cerca de 10 municípios por regressão local). Resultados por município no pacote `data/geoda_gwr_furto` para mapear no GeoDa.